Informatique et systèmes de communication ISC
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Projet de *Probabilités et Statistiques IT* : Décrire l'évolution de la météorologie

Cédric Travelletti et Desmons Florian

Rappel

L'objectif des projets est de vous familiariser avec les outils mathématiques que vous avez ou allez étudier en cours de *Probabilités et Statistiques IT* en utilisant le langage de programmation **Python**. Vous serez amenés à explorer un jeu de données réel, à en extraire des informations pertinentes et à formuler des conclusions appuyées par des méthodes statistiques.

L'évaluation du projet se déroulera en trois étapes distinctes. Vous devrez tout d'abord soumettre un graphique détaillé pour le 17 novembre 2026, pour lequel vous expliquerez vos choix et votre analyse de celui-ci. Ensuite, une présentation orale individuelle aura lieu le 15 décembre 2026 afin de comprendre la profondeur de compréhension du projet de chacun. Enfin, une présentation finale en groupe est prévue le 18 décembre 2026, au cours de laquelle vous exposerez l'ensemble du travail réalisé, les résultats obtenus et leur interprétation à l'ensemble de la classe.

Avant de commencer l'analyse, il est essentiel de bien **comprendre** les enjeux de votre projet. Pour cela, nous vous encourageons à consulter différentes ressources documentaires telles que des livres, des articles scientifiques, des sites spécialisés ou des vidéos. Cette phase de documentation constitue une **étape fondamentale** du projet, car elle vous permettra de poser des bases solides pour votre étude et de mieux orienter vos choix en fonction de vos préférences. Les projets proposés offrent une grande diversité d'approches et de thématiques, et il est vivement recommandé de **personnaliser** votre travail afin de le rendre **plus stimulant et pertinent**.

Explication des données

Les données qui vous sont fournies comprennent la température et la précipitation dans la ville de Sion pour la période allant de 1865 à 2022. Ces données sont des moyennes mensuelles et sont issues de Météo Suisse. Celles-ci sont stockées dans le fichier "Data_Sion_MeteoSuisse.txt". Vous avez plusieurs options pour analyser ces données : mensuellement ou annuellement. En fonction de l'information de vos besoins, vous avez la possibilité d'ajuster la plage temporelle sur laquelle les données seront traitées. Une analyse météorologique dans un endroit fixe peut améliorer la compréhension de la tendance future (prédiction) ou caractériser un phénomène spécifique (tels que l'influence de "El Niño" ou de "La Niña" sur les précipitations et la température à Sion).

Dans le cadre de ce projet, vous avez également la liberté de choisir une autre ville pour compléter votre étude.